

基于Q-learning的RLIFA融合方法

01 1. 奖励函数：误差越小回报越高

$$r_k = \begin{cases} 100, & e_k = 0 \\ \text{round}\left(\frac{100}{e_k}\right), & 0 < e_k < 1 \\ -100, & e_k \geq 1 \end{cases}$$

02 2. Q表更新

$$Q(s_t, a_t) \leftarrow Q(s_t, a_t) + \alpha \left[r_t + \gamma \max_a Q(s_{t+1}, a) - Q(s_t, a_t) \right]$$

03 3. ϵ -greedy动作选择

$$a_t = \begin{cases} \text{random action}, & \epsilon \\ \arg \max_a Q(s_t, a), & 1 - \epsilon \end{cases}$$

训练前期增强探索，训练后期更多利用已学习到的 Q 表。

学习参数含义

参数	含义	答辩说明
α	学习率	控制 Q 值更新幅度
γ	折扣因子	控制未来轨迹收益权重
ϵ	探索率	平衡探索与利用
κ	权重步长	控制调权幅度
奖励尺度		放大奖励差异
误差阈值		区分正负奖励区域

